

Algèbre - Juillet 2021

question 1

- a) Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$(5x^2 - 13x + 7)^2 - (5x^2 + 2x - 4)^2 = 0.$$

- b) Pour quelle(s) valeur(s) du réel a , l'équation $x^2 = ax + 1$ admet-elle 2 solutions réelles distinctes ?
- c) Trouver une fonction polynômiale du second degré ayant 1 et 4 comme zéros et dont le graphe passe par le point $(-1, 1)$.
- d) Dans $\mathbb{R}^2$, on considère le système

$$\begin{cases} x + y - 1 < 0 \\ x - 2y - 3 < 0 \\ 2x + y + 2 \geq 0. \end{cases}$$

Représenter graphiquement l'ensemble des solutions de ce système dans $\mathbb{R}^2$ et en déduire les solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

question 2

- a) Déterminer les paramètres réels a et b pour que le polynôme

$$x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 2$$

soit divisible par $x^2 + 2$. Quelle factorisation obtient-on alors ?

- b) Déterminer le paramètre réel m pour que le reste de la division du polynôme

$$mx^2 - (2m - 1)x + 3$$

par $x + 3$ égale -3 . Après avoir remplacé le paramètre m par la valeur trouvée, calculer le quotient.

- c) Calculer la raison de la suite arithmétique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si on sait que $u_1 = 1$ et $u_5 = 2u_{10}$.
- d) On considère la suite géométrique $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_0 = 2 \text{ et } \forall k \in \mathbb{N} : \ln(u_{k+1}) = 1 + \ln(u_k).$$

Exprimer la somme $\sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

question 3

- a) Déterminer le domaine de définition de la fonction h définie par

$$h(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - x - 2}}.$$

- b) Donner la partie réelle et la partie imaginaire de

$$\frac{2 + 5i}{1 - i}.$$

- c) Soient les nombres complexes $z_1 = \sqrt{3} - i$ et $z_2 = -1 + i$. Déterminer le module et l'argument de z_1 , z_2 et $\frac{z_1}{z_2}$.

- d) Résoudre dans $\mathbb{C}$

$$4z^2 + 8|z|^2 - 3 = 0$$

où $|z|$ est le module de z .

Analyse - Juillet 2021

question 1

On considère les trois fonctions f , g et h définies par :

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad g(x) = \exp\left(\frac{1}{1+x^2}\right), \quad h(x) = \sin\left[1 - \exp\left(\frac{1}{1+x^2}\right)\right].$$

- a) Quel est le domaine de h ? Cette fonction est-elle paire ? Cette fonction est-elle impaire ?
- b) En sachant que les points d'inflexions de la fonction f se trouvent en $x = \pm 1/\sqrt{3} \simeq \pm 0.58$, esquisser un graphique approximatif de f . Justifier votre construction. En particulier, mentionner les éventuels extremums de la fonction ainsi que ses asymptotes.
- c) Trouver l'image de la fonction g .
- d) Sans calculer la dérivée seconde de h , trouver les extremums de h et déterminer si ce sont des maximums ou des minimums. (Justifier soigneusement le raisonnement)
- e) Trouver les asymptotes de h si elles existent.
- f) Esquisser un graphique de la fonction h .

Pour rappel, $\exp(1) = e \simeq 2.718\dots$

question 2

Calculer en justifiant soigneusement

$$\begin{aligned} a) \quad & \int \left(\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{e^{\sqrt{x}}}{x} \right) dx, \\ b) \quad & \int_{-21}^{21} \frac{x^{20} + \sin^{21}(x^{21})}{1+x^{42}} dx. \end{aligned}$$

Il y a un bonus si vous prouvez aussi que la seconde intégrale est presque égale à $\pi/21$.

question 3

Une sauveteuse se trouve en bord de mer en un point S lorsqu'elle remarque qu'une personne se trouvant en un point P (dans la mer) est en détresse. La sauveteuse est capable de courir le long de la berge à la vitesse $v = \frac{\sqrt{409}}{3}$ m/s et de nager à la vitesse $u = 1$ m/s. Sa stratégie consiste à courir le long de la berge jusqu'à un point B de son choix et à ensuite nager de B à P . Soit A le point de la berge qui est le plus proche de P . Si la nageuse sait que la distance $|SA|$ est de 100 m et que la distance $|AP|$ est de 20 m, quelle est sa stratégie optimale pour atteindre P le plus rapidement possible ? On supposera que la berge forme un segment de droite.

Trigonométrie - Juillet 2021

question 1

Calculer

a) $\operatorname{tg}\left(\frac{23\pi}{12}\right);$

c) $\operatorname{arctg}\left[\operatorname{tg}\left(\frac{23\pi}{12}\right)\right];$

b) $\operatorname{tg}\left[\operatorname{arctg}\left(\frac{23\pi}{12}\right)\right];$

d) $\sin\{2[\operatorname{arctg}(3)]\}.$

Exprimer vos résultats sous la forme la plus simple possible. Pour rappel, la notation arctg désigne la fonction arc tangente.

question 2

Trouver toutes les valeurs réelles de x pour lesquelles l'égalité suivante est vérifiée :

$$\cos(x) - \cos(2x) - \sin(3x) = 0.$$

Présenter sur le cercle trigonométrique celles appartenant à l'intervalle $[-\pi, \pi[$.

question 3

Soit un triangle ABC acutangle. Notons par α l'amplitude de l'angle $\widehat{CAB}$ et par β l'amplitude de l'angle $\widehat{ABC}$. La longueur du côté $[AB]$ est notée c .

- a) Représenter schématiquement le triangle ABC et toutes les grandeurs mentionnées ci-dessus.
- b) Exprimer, en fonction de α , β et c ,
 - i) le périmètre du triangle ABC ;
 - ii) l'aire du triangle ABC .

Géométrie - Juillet 2021

question 1

Les côtés d'un carré sont divisés en trois parties égales. On numérote de 1 à 12 les points de subdivision en commençant par un des sommets (les sommets correspondant dès lors aux points 1, 4, 7 et 10). On joint le point 2 au point 8, le point 3 au point 7, le point 4 au point 12 et le point 5 au point 11. Les quatre droites ainsi construites déterminent alors un second carré. Calculer le rapport entre les aires des deux carrés.

question 2

L'espace est rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$. On considère la droite d et les plans α et β d'équations cartésiennes respectives

$$d \equiv \begin{cases} x &= z - 2 \\ y &= 2z + 1, \end{cases} \quad \alpha \equiv x + 2y + z = 1, \quad \beta \equiv 2x + y - z = 1.$$

Finalement, on considère un point $P(x_P, y_P, z_P)$ n'appartenant pas à la droite d .

- Déterminer des équations paramétriques de la droite d .
- Déterminer, en fonction de $x_P, y_P, z_P \in \mathbb{R}$, des équations paramétriques de la droite d' perpendiculaire à d passant par P .
- Déterminer, toujours en fonction de $x_P, y_P, z_P \in \mathbb{R}$, les coordonnées du point P' symétrique de P par rapport à d .
- Le plan α est-il parallèle à la droite d ? Est-il perpendiculaire à la droite d ? Déterminer une équation cartésienne du symétrique α' du plan α par rapport à la droite d .
- Le plan β est-il parallèle à la droite d ? Est-il perpendiculaire à la droite d ? Déterminer une équation cartésienne du symétrique β' du plan β par rapport à la droite d .

question 3

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy . Soit A un point du plan et k une constante réelle. On dit que deux figures sont inverses l'une de l'autre par rapport à A avec puissance d'inversion k si, à tout point P d'une de ces figures, correspond un point Q de l'autre tel que A , P et Q sont alignés, et le produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{AP}$ et $\overrightarrow{AQ}$ vaut k .

Le but de cet exercice est de trouver la figure inverse de l'axe Oy par rapport au point $A(2,0)$, pour une puissance d'inversion $k = 2$. Pour ce faire, on suit les étapes suivantes.

- On considère un point variable $P(0,a)$ de l'axe Oy , $a \in \mathbb{R}$ étant un paramètre variable. Etablir, en fonction de a , des équations paramétriques de la droite variable AP .
- Déterminer, en fonction de a , les coordonnées du point Q de la droite AP tel que $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 2$ (ce point fait donc partie de la figure inverse recherchée).
- En déduire une équation cartésienne et la nature du lieu décrit par le point Q lorsque le point P varie sur l'axe Oy .